

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT



FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP
<<HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGƯỜI & PHƯƠNG
TIỆN RA VÀO CÔNG TY>>

GVHD: Thầy Phan Hoàng Khải

Lớp PRO2191.02 – Nhóm 100

Mã	Họ và tên	Vai trò
1	Phạm Văn Thành	Trưởng nhóm
2	Phạm Ngọc Hoài Anh	Thành viên
3	Bùi Nhật Huy	Thành viên
4	Hà Quang Sang	Thành viên

Đồng Nai 12-08-2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4
PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	5
1.1 Giới thiệu dự án.....	5
1.2 Ban dự án	6
PHẦN 2: KHẢO SÁT – SURVEY	7
2.1 Yêu cầu của khách hàng	7
2.2 Kế hoạch dự án	9
PHẦN 3: PHÂN TÍCH - ANALYSIS	11
3.1 Mô hình tổng quan hệ thống	11
3.2 Sơ đồ Use Case	12
3.2.1 Tổng quan	12
3.2.2 Gate Transit & SOC.....	13
3.2.3 Visitor & Employee Self-Service	14
3.2.4 Administration, HR & Evidence.....	15
3.3 Đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS)	15
3.3.1 Gate/SOC Use Cases.....	15
3.3.2 Visitor/Employee Use Cases	18
3.3.3 Administration/HR/Evidence Use Cases	19
PHẦN 4: THIẾT KẾ - DESIGN.....	22
4.1 Mô hình công nghệ	22
4.2 Thiết kế giao diện.....	23
4.2.1 Sitemap.....	23
4.2.2 Layout	24
4.2.3 Giao diện chức năng	26
4.3 Thiết kế dữ liệu	31
4.3.1 Mô hình miền dữ liệu.....	31
4.3.2 ERD chi tiết.....	32
4.3.3 Chi tiết thực thể.....	33
4.4 UML Class Diagram - Gate Transit.....	34
PHẦN 5: THỰC HIỆN – IMPLEMENT	35

5.1 Database	35
5.2 Layout	35
5.3 Sơ đồ kiến trúc công nghệ.....	35
5.4 Các loại sơ đồ.....	35
5.4.1 Sequence Diagram	35
5.4.2 Activity Diagram	35
5.4.3 Class Diagram	35
5.5 API	35
5.5.1 Controllers.....	35
Controller 8: VehicleDelegationsController	37
5.5.2 Servives (Bussiness Logic Layer).....	37
PHẦN 6: KIỂM THỬ - TESTING.....	42
PHẦN 7: ĐÓNG GÓI & TRIỂN KHAI.....	43
KẾT LUẬN.....	43
PHỤ LỤC.....	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, sự hội tụ giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), IoT và các thiết bị di động thông minh đã định hình lại các mô hình vận hành và giám sát an ninh doanh nghiệp. Các giải pháp kiểm soát vào ra truyền thống dựa hoàn toàn trên thẻ từ vật lý hoặc kiểm tra thủ công đang dần bộc lộ những lỗ hổng lớn về bảo mật, hiệu quả vận hành và khả năng sẵn sàng trước các sự cố an ninh nghiêm trọng.

Xuất phát từ thực trạng đó, dự án **V-Shield 2.0** được nghiên cứu và phát triển nhằm mang đến một giải pháp số hóa toàn diện: từ việc tự động hóa kiểm soát các làn xe vào ra thông qua camera AI đọc biển số (ANPR) kết hợp mã QR động, cho tới việc thiết lập một Trung tâm Thao tác An ninh (SOC) thời gian thực và ứng dụng di động bảo vệ cơ động phản ứng nhanh. Báo cáo này trình bày chi tiết từ công đoạn khảo sát yêu cầu khách hàng, phân tích, thiết kế hệ thống cho đến khâu hiện thực và kiểm thử sản phẩm.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1. Dự án làm cái gì?

- Dự án V-Shield 2.0 tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển Nguyên mẫu Hệ thống Kiểm soát Vào ra Doanh nghiệp & Trung tâm Thao tác An ninh số hóa kết hợp AI & Mobile App.
- Hệ thống tích hợp toàn diện việc kiểm soát phương tiện và con người tại các cổng/cửa ra vào thông qua công nghệ nhận diện biển số xe (ANPR), đối khớp mã QR động chống gian lận, cùng các giải pháp phần mềm chuyên dụng trên Web và Mobile App nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các sự cố an ninh doanh nghiệp.

2. Bối cảnh và Lý do chọn đề tài (Bối cảnh nào?)

Trong xu thế chuyển đổi số và công nghiệp hóa, các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp và tòa nhà văn phòng đối mặt với các bài toán an ninh ngày càng phức tạp:

- **Hạ tầng rời rạc:** Các hệ thống giám sát camera, kiểm soát thẻ từ và quản lý bãi xe hiện nay chủ yếu hoạt động độc lập (silored), không chia sẻ dữ liệu thời gian thực. Điều này gây khó khăn cho việc quản lý tập trung và phát hiện rủi ro chuỗi.
- **Quy trình thủ công và dễ tắc nghẽn:** Việc xác minh thủ công tại cổng mất nhiều thời gian, dễ gây ùn ứ vào giờ cao điểm. Đồng thời, khi có sự cố dữ liệu lệch (ví dụ trạng thái bãi xe không khớp thực tế), nhân viên bảo vệ không có cơ chế xử lý ngoại lệ linh hoạt mà vẫn đảm bảo trách nhiệm cá nhân.
- **Thời gian phản ứng sự cố chậm:** Khi xảy ra sự cố khẩn cấp (như bảo vệ bị đối tượng xấu ép buộc mở cổng hoặc có xâm nhập trái phép), thiếu một cơ chế cảnh báo tức thời, tự động định tuyến thông báo và báo động lập liên tục để đánh thức lực lượng tuần tra cơ động.
- **Thiếu tính minh bạch và pháp lý:** Các hình ảnh sự cố và nhật ký vận hành dễ bị can thiệp, sửa xóa, dẫn đến việc thiếu bằng chứng số vẹn toàn khi có tranh chấp hoặc thất thoát tài sản.

Vì vậy, đề tài **V-Shield 2.0** được lựa chọn nhằm giải quyết các thách thức trên thông qua một nền tảng thống nhất, áp dụng kiến trúc Modular Monolith hiện đại, kết hợp AI tại Edge và ứng dụng di động bảo vệ thời gian thực.

3. Đối tượng sử dụng hệ thống là những ai?

Hệ thống hướng tới các nhóm đối tượng người dùng chính trong một tổ chức/doanh nghiệp:

- **Quản trị viên (Admin):** Cấu hình hệ thống, quản lý thiết bị phần cứng, thiết lập các chính sách bảo mật, quy tắc định tuyến thông báo và giám sát nhật ký kiểm toán.
- **Quản lý an ninh / Nhân sự (QuanLy / NhanSu):** Phê duyệt các yêu cầu ngoại lệ, quản lý hồ sơ nhân viên, ca làm việc, duyệt đơn từ nghỉ phép và theo dõi báo cáo chấm công tự động.
- **Nhân viên bảo vệ tại cổng (BaoVe Gate):** Trực tiếp vận hành tại các làn (lane) kiểm soát, xử lý các sự kiện vào ra, ghi nhận các trường hợp khẩn cấp, nhập thủ công hoặc thực hiện quyền cho qua có trách nhiệm (Override).
- **Bảo vệ cơ động / tuần tra (BaoVe Roving):** Sử dụng ứng dụng di động Android để nhận tin nhắn cảnh báo khẩn cấp, tham gia xử lý sự cố an ninh hiện trường và trao đổi thông tin với trung tâm SOC.
- **Nhân viên lễ tân (LeTan):** Tiếp nhận yêu cầu đăng ký khách, phát hành thẻ khách tạm thời (Visitor Pass).
- **Cán bộ nhân viên công ty (NhanVien):** Đăng ký phương tiện cá nhân, ủy quyền xe cho đồng nghiệp, đăng ký lịch hẹn khách (Pre-registration), nộp đơn xin nghỉ phép và trao đổi thông tin nội bộ.
- **Khách đến liên hệ công tác (Visitor):** Đăng ký thông tin trực tuyến từ xa và thực hiện tự check-in tại Kiosk thông minh.

1.2 BAN DỰ ÁN

	PHẠM VĂN THÀNH - Lập kế hoạch tổng thể và điều phối dự án. - Thiết kế kiến trúc Modular Monolith và Cơ sở dữ liệu. - Phát triển API Backend (ASP.NET Core 8) & SignalR Hubs. - Tích hợp AI ANPR & Edge Engine.
	PHẠM NGỌC HOÀI ANH - Thiết kế giao diện (UI/UX Mockups) cho hệ thống Web & Mobile. - Phát triển giao diện Web Dashboard, Gate Transit bằng Vue 3. - Phát triển ứng dụng di động Android Native bằng Kotlin & Jetpack Compose.

	BÙI NHẬT HUY - Phân tích quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS). - Biên soạn tài liệu hướng dẫn vận hành, hướng dẫn triển khai. - Soạn thảo báo cáo tốt nghiệp toàn bộ.
	HÀ QUANG SANG - Thiết lập kế hoạch và kịch bản kiểm thử tích hợp, UAT. - Thực hiện kiểm thử chức năng, hiệu năng và ghi nhận lỗi. - Hỗ trợ đóng gói sản phẩm và kiểm tra chất lượng phần mềm.

PHẦN 2: KHẢO SÁT – SURVEY

2.1 YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Thông qua quá trình khảo sát thực tế và phỏng vấn các bên liên quan (Ban Giám đốc, Trưởng phòng An ninh, Lực lượng Bảo vệ và Bộ phận Nhân sự), các yêu cầu đối với hệ thống được tổng hợp như sau:

1. Danh sách chức năng theo vai trò sử dụng (Role-based Requirements)

Vai trò	Nhóm chức năng yêu cầu	Chi tiết chức năng
Admin	Quản trị & Hạ tầng	- Cấu hình hệ thống, phân quyền vai trò người dùng (RBAC). - Giám sát sức khỏe hạ tầng thiết bị qua Sơ đồ cây kết nối (Device Topology Map). - Kích hoạt chế độ Phong tỏa toàn khu vực (Full Lockdown). - Thiết lập Quy tắc định tuyến thông báo thời gian thực (Notification Rules). - Tra cứu nhật ký kiểm toán hệ thống (System Audit Logs) để phát hiện thay đổi dữ liệu trái phép.
QuanLy / NhânSu	Quản lý & Phê duyệt	- Phê duyệt yêu cầu can thiệp ngoại lệ (Intervention Escalation) từ xa qua web. - Quản lý hồ sơ nhân viên, cấu hình ca làm việc và theo dõi báo cáo chấm công tự động. - Phê duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên.

Vai trò	Nhóm chức năng yêu cầu	Chi tiết chức năng
		- Duyệt yêu cầu trích xuất bằng chứng số và thực hiện che mờ thông tin cá nhân (Redaction).
BaoVe (Gate)	Vận hành cổng	- Theo dõi luồng phương tiện qua cổng thời gian thực tích hợp camera trực tiếp. - Cho qua đối tượng hợp lệ quét mã QR và biển số xe khớp. - Nhập thủ công lý do cho qua khi khách/nhân viên hỏng mã QR. - Thực hiện quyền "Cho qua có trách nhiệm" (Override) khi lệch trạng thái bãi xe kèm cam kết. - Kích hoạt nút báo động cưỡng ép bí mật (Duress Alarm).
BaoVe (Roving)	Tuần tra & Phản ứng	- Nhận thông báo đẩy và báo động khẩn cấp bằng chuông lặp liên tục trên ứng dụng di động Android. - Xác nhận xử lý sự cố (Acknowledge) trực tiếp từ điện thoại để ngắt chuông báo động. - Chat nội bộ realtime với Ban quản lý và đồng nghiệp để báo cáo hiện trường.
LeTan	Quản lý khách	- Tiếp nhận yêu cầu đăng ký khách. - Phát hành thẻ khách tạm thời (Visitor Pass) tích hợp khung giờ cho phép.
NhanVien	Tự phục vụ	- Khởi tạo mã QR động cá nhân để qua cổng. - Đăng ký và ủy quyền sử dụng xe tạm thời cho đồng nghiệp. - Tạo lịch đăng ký đón khách trước (Pre-registration). - Tạo đơn xin nghỉ phép trên ứng dụng di động.

2. Mô tả các chuỗi chức năng trong các quy trình nghiệp vụ cốt lõi

- **Quy trình kiểm soát tự động:** Đọc biển số và quét QR động -> Gửi backend xác thực -> Mở barie tự động & tạo Receipt ID.

- **Quy trình báo động khẩn cấp:** Kích hoạt nút Duress -> Backend ghi nhận cảnh báo cấp Critical -> Gửi SignalR tới SOC Console và Android App -> App phát chuông báo động lặp & rung -> Bảo vệ bấm Acknowledge để tắt.
- **Quy trình bằng chứng số:** Chụp ảnh/video sự cố -> Bấm SHA-256 vẹn toàn -> Admin duyệt trích xuất -> Làm mờ thông tin cá nhân (blur) -> Xuất file báo cáo & Ghi nhật ký Custody Log.

2.2 KẾ HOẠCH DỰ ÁN

TT	CÔNG VIỆC	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	THÀNH VIÊN	TÌNH TRẠNG	GHI CHÚ
1	Phân tích yêu cầu khách hàng	Tuần 1	Tuần 2			
1.1	Vẽ sơ đồ tổng quan hệ thống	Tuần 1	Tuần 2	Cả nhóm	Hoàn thành	Dùng Draw.io
1.2	Vẽ sơ đồ use case	Tuần 1	Tuần 2	Huy, Thành	Hoàn thành	Dùng Visio
1.3	Xây dựng bản đặc tả yêu cầu hệ thống	Tuần 1	Tuần 2	H.Anh, Huy	Hoàn thành	
1.4	Mô tả các quy trình nghiệp vụ	Tuần 2	Tuần 2	Cả nhóm	Hoàn thành	
2	Thiết kế hệ thống	Tuần 3	Tuần 4			
2.1	Phác thảo mô hình công nghệ ứng dụng	Tuần 3	Tuần 3	Thành, H.Anh	Hoàn thành	
2.2	Thiết kế giao diện	Tuần 3	Tuần 4			
2.2.1	Phác thảo sơ đồ tổ chức ứng dụng	Tuần 3	Tuần 3	Thành, H.Anh	Hoàn thành	Sitemap
2.2.2	Phác thảo layout	Tuần 3	Tuần 4	Sang, Huy	Hoàn thành	Layout Web, Mobile
2.2.3	Phác thảo các giao diện chức năng	Tuần 4	Tuần 4	Cả nhóm	Hoàn thành	
2.3	Thiết kế dữ liệu					
2.3.1	Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	Tuần 3	Tuần 4	Thành	Hoàn thành	SQL Server
2.3.2	Thiết kế chi tiết thực thể	Tuần 4	Tuần 4	Cả nhóm	Hoàn thành	
2.3.3	Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram)	Tuần 4	Tuần 4	Huy, H.Anh	Hoàn thành	
3	Thực hiện dự án	Tuần 5	Tuần 12			
3.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Tuần 5	Tuần 5	Thành	Hoàn thành	Chạy SQL script
3.2	Thiết kế giao diện	Tuần 5	Tuần 7	H.Anh, Sang	Hoàn thành	HTML/Vue components
3.3	Xây dựng thư viện tiện ích cho dự án	Tuần 5	Tuần 6	Thành, Huy	Hoàn thành	Helpers, Auth services
3.4	Xây dựng các lớp thực thể (Entity Class)	Tuần 6	Tuần 7	Thành, H.Anh	Hoàn thành	EF Core

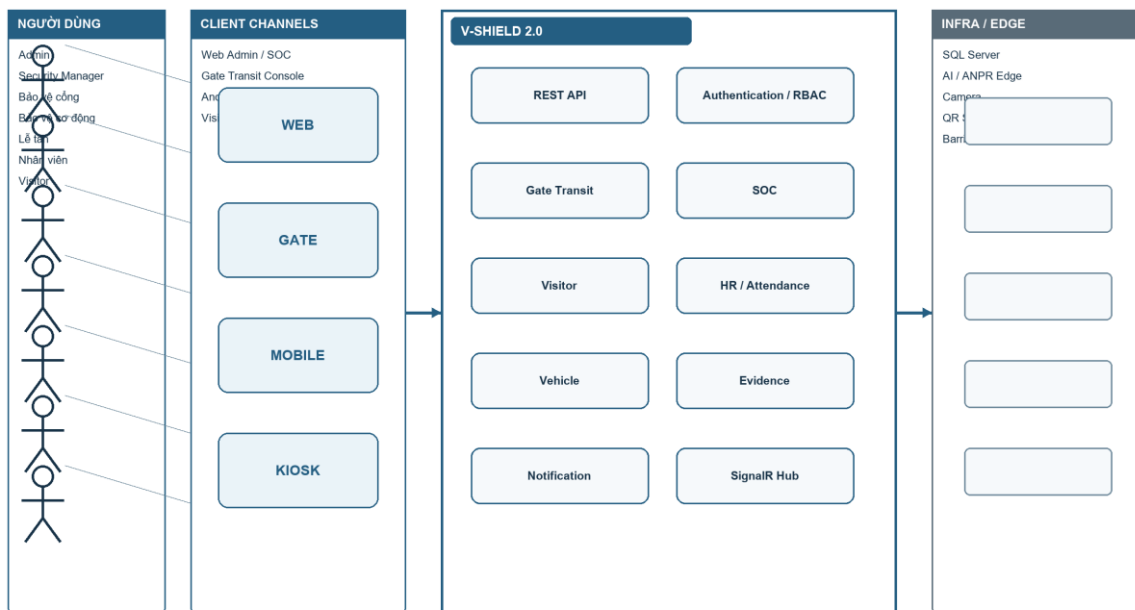
3.5	Xây dựng các lớp truy xuất dữ liệu (DAO)	Tuần 7	Tuần 8	Thành	Hoàn thành	Repositories/D bContext
3.6	Lập trình liên kết các trang web chức năng	Tuần 8	Tuần 9	Cả nhóm	Hoàn thành	Routing
3.7	Lập trình cho các chức năng nghiệp vụ	Tuần 9	Tuần 11	Cả nhóm	Hoàn thành	Business logic, SignalR
3.8	Lập trình tổng hợp - thống kê	Tuần 11	Tuần 12	Sang, Thành	Hoàn thành	Dashboard
4	Kiểm thử	Tuần 13	Tuần 13			
4.1	Xây dựng kịch bản kiểm thử	Tuần 13	Tuần 13	Cả nhóm	Hoàn thành	
4.2	Thực hiện kiểm thử	Tuần 13	Tuần 13	Cả nhóm	Hoàn thành	
4.3	Lập trình sửa lỗi	Tuần 13	Tuần 13	Cả nhóm	Hoàn thành	
5	Đóng gói và triển khai	Tuần 14	Tuần 14			
5.1	Đóng gói sản phẩm	Tuần 14	Tuần 14	Cả nhóm	Hoàn thành	Docker images, APK
5.2	Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	Tuần 14	Tuần 14	Cả nhóm	Hoàn thành	

PHẦN 3: PHÂN TÍCH - ANALYSIS

3.1 MÔ HÌNH TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Mô hình tổng quan hệ thống V-Shield 2.0

System context / high-level architecture



Hình 3.1. Mô hình tổng quan hệ thống V-Shield 2.0

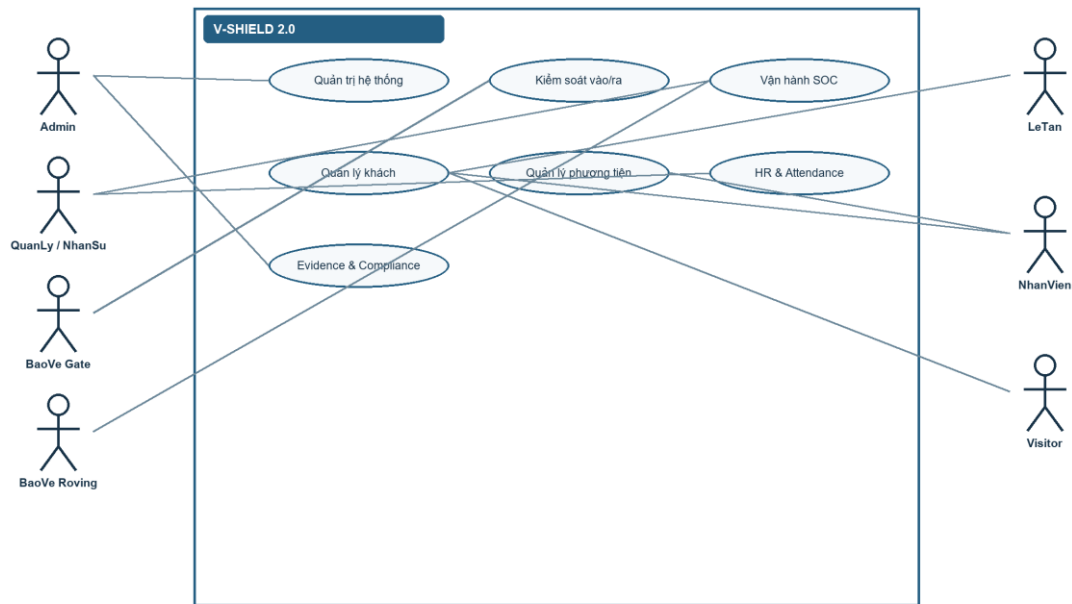
V-Shield 2.0 là nền tảng kiểm soát vào ra và vận hành an ninh doanh nghiệp. Người dùng truy cập qua Web Admin/SOC, bàn điều khiển tại cổng, ứng dụng Android và kiosk khách. Các kênh gửi yêu cầu HTTPS REST với JWT/RBAC; sự kiện khẩn cấp và trạng thái vận hành được đẩy thời gian thực bằng SignalR. Backend ASP.NET Core 8 được tổ chức theo Modular Monolith, dùng Entity Framework Core và SQL Server, đồng thời tích hợp Edge AI/ANPR, camera, thiết bị QR và barrier.

3.2 SƠ ĐỒ USE CASE

3.2.1 TỔNG QUAN

Use Case tổng quan

UML Use Case Diagram



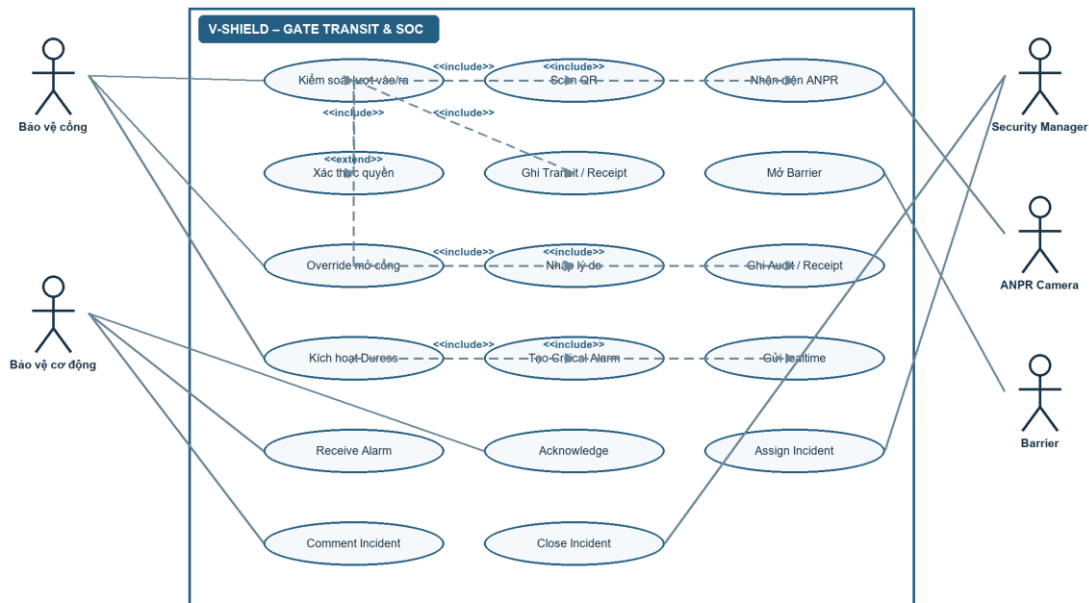
Hình 3.2. Use Case tổng quan

Sơ đồ tổng quan thể hiện actor nào tham gia phân hệ nào, không liệt kê toàn bộ thao tác nhỏ. Admin phụ trách quản trị, thiết bị và bằng chứng; Quản lý/Nhân sự tham gia phê duyệt, HR và SOC; lực lượng bảo vệ vận hành công, tiếp nhận cảnh báo và xử lý ngoại lệ; nhân viên, lễ tân và khách sử dụng các luồng tự phục vụ về khách, phương tiện, nghỉ phép và chấm công.

3.2.2 GATE TRANSIT & SOC

Use Case Gate Transit & SOC

UML Use Case Diagram



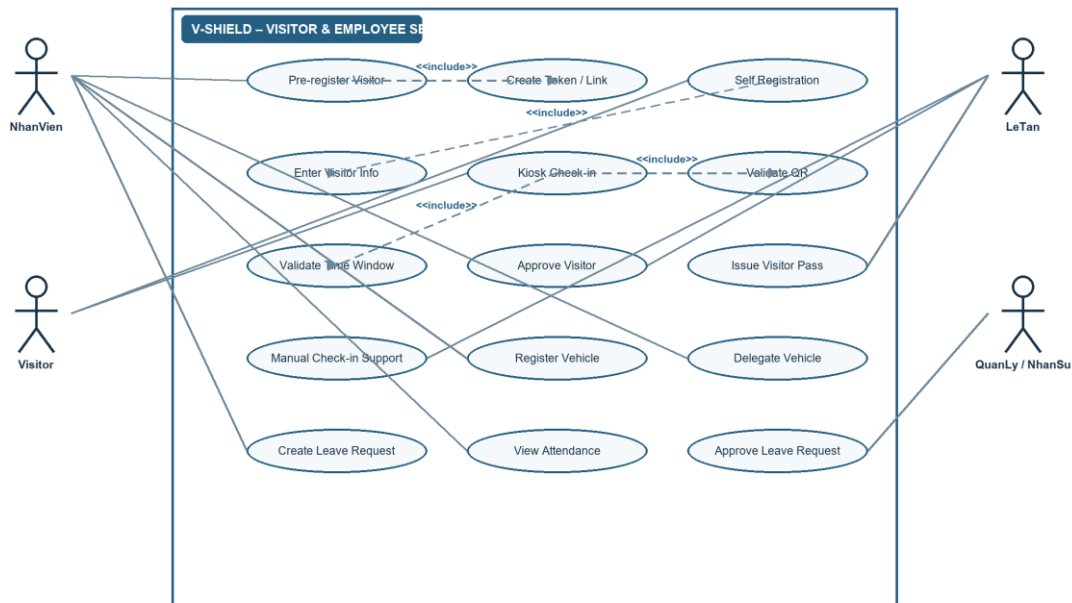
Hình 3.3. Use Case Gate Transit & SOC

Phạm vi gồm kiểm soát giao dịch qua cổng và vòng đời cảnh báo SOC. Nhân viên bảo vệ tại cổng theo dõi camera, ANPR, QR và quyết định mở barrier. Override chỉ dùng khi luồng bình thường gặp ngoại lệ, bắt buộc ghi lý do và tạo dấu vết trách nhiệm. Duress tạo cảnh báo mức Critical; SOC hoặc bảo vệ cơ động tiếp nhận, acknowledge, được phân công và đóng incident khi đã xử lý.

3.2.3 VISITOR & EMPLOYEE SELF-SERVICE

Use Case Visitor & Employee Self-Service

UML Use Case Diagram



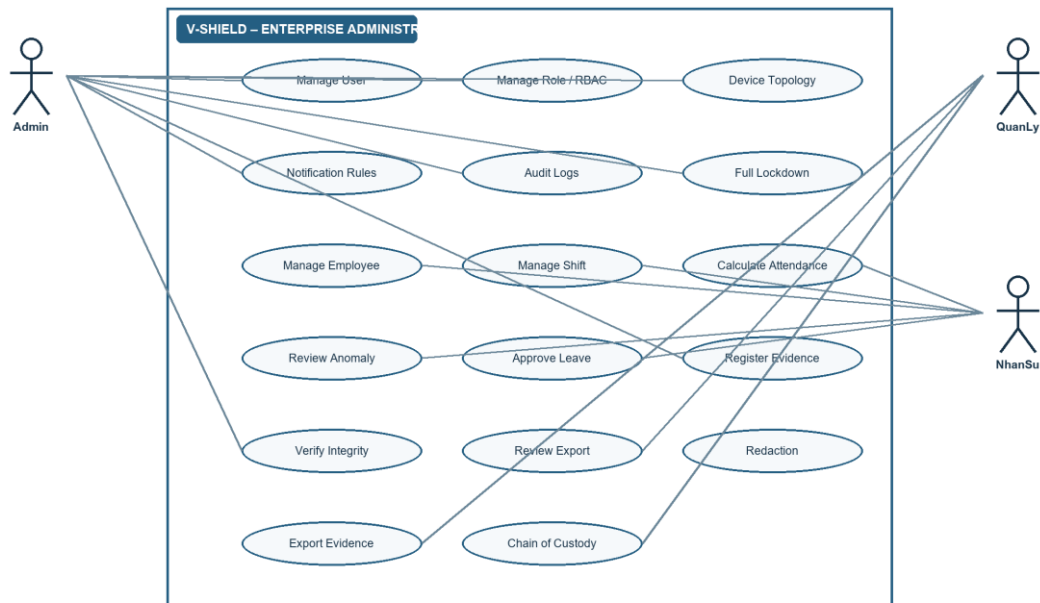
Hình 3.4. Use Case Visitor & Employee Self-Service

Sơ đồ mô tả luồng đăng ký khách trước, khách tự khai báo, nhận QR và check-in tại kiosk; lễ tân hoặc quản lý xử lý phê duyệt và phát hành Visitor Pass. Nhân viên đồng thời quản lý phương tiện, ủy quyền xe, tạo yêu cầu nghỉ phép và xem chấm công cá nhân. Ngoại lệ đáng chú ý là QR hết hạn/không hợp lệ, khách thiếu phê duyệt hoặc ủy quyền xe bị từ chối.

3.2.4 ADMINISTRATION, HR & EVIDENCE

Use Case Administration, HR & Evidence

UML Use Case Diagram



Hình 3.5. Use Case Administration, HR & Evidence

Phạm vi bao gồm quản trị người dùng/RBAC, topology thiết bị, notification rules, audit logs; nghiệp vụ nhân sự, ca làm việc, chấm công, bất thường và nghỉ phép; cùng kho bằng chứng số. Bằng chứng được đăng ký với SHA-256, kiểm tra tính toàn vẹn, xử lý redaction và xuất sau phê duyệt, đồng thời ghi Chain of Custody. Full Lockdown là thao tác đặc quyền và phải được audit.

3.3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG (SRS)

3.3.1 GATE/SOC USE CASES

UC-01 - Đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-01
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Actor chính	Người dùng
Actor phụ	Hệ thống xác thực
Mục tiêu	Xác thực và cấp phiên JWT theo vai trò
Trigger	Người dùng mở màn hình đăng nhập
Tiền điều kiện	Tài khoản hoạt động
Hậu điều kiện	JWT/refresh token được cấp; quyền được nạp
Luồng chính	1. Nhập thông tin; 2. hệ thống xác thực; kiểm tra trạng thái/MFA; phát JWT; chuyển tới màn hình theo vai trò

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	MFA hoặc refresh token khi phiên hết hạn
Ngoại lệ	Sai thông tin, tài khoản khóa, thiếu quyền
Dữ liệu liên quan	AppUser, UserRefreshToken
Business Rule	Không lộ lý do xác thực chi tiết; audit thất bại.

UC-02 - Kiểm soát người/phương tiện vào ra

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Kiểm soát người/phương tiện vào ra
Actor chính	Bảo vệ công
Actor phụ	QR device, ANPR camera, barrier
Mục tiêu	Kiểm soát lượt người và phương tiện qua cổng bằng QR, ANPR và chính sách truy cập.
Trigger	Có lượt tiếp cận cổng
Tiền điều kiện	Gate và thiết bị online; subject có dữ liệu
Hậu điều kiện	Lượt ra/vào và quyết định Allow/Deny được lưu; barrier chỉ mở khi điều kiện hợp lệ.
Luồng chính	1. Nhận QR/biển số; 2. gọi scan; đối chiếu người-xe-quyền; trả quyết định; mở barrier nếu hợp lệ; ghi AccessLog/ZoneTransit và Receipt ID
Luồng thay thế	Tra cứu thủ công subject hoặc biển số
Ngoại lệ	QR hết hạn, biển số không khớp, anti-passback/policy từ chối
Dữ liệu liên quan	Gate, Vehicle, AccessLog, ZoneTransit
Business Rule	Chỉ mở barrier khi quyết định Allow hoặc override hợp lệ.

UC-03 - Override mở cổng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-03
Tên Use Case	Override mở cổng
Actor chính	Bảo vệ công
Actor phụ	Quản lý/SOC
Mục tiêu	Cho phép bảo vệ xử lý ngoại lệ tại cổng khi giao dịch bị từ chối nhưng có căn cứ cho qua, đồng thời lưu đầy đủ lý do và trách nhiệm người thực hiện.
Trigger	Giao dịch bình thường bị từ chối nhưng cần xử lý ngoại lệ
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền override; gate xác định
Hậu điều kiện	Barrier được mở theo override; lý do, actor, timestamp và Receipt ID được lưu vào audit trail.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Chọn Override; 2. nhập lý do; xác nhận trách nhiệm; backend kiểm tra quyền; mở barrier; tạo receipt/audit
Luồng thay thế	Quản lý phê duyệt theo policy
Ngoại lệ	Thiếu lý do, không đủ quyền, barrier offline
Dữ liệu liên quan	AccessLog, ExceptionReason, SystemAuditLog
Business Rule	Lý do bắt buộc; không sửa/xóa dấu vết override.

UC-04 - Kích hoạt Duress Alarm

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-04
Tên Use Case	Kích hoạt Duress Alarm
Actor chính	Bảo vệ cổng
Actor phụ	SOC, bảo vệ cơ động
Mục tiêu	Phát cảnh báo cường ép bí mật tới SOC và bảo vệ cơ động mà không tạo tín hiệu gây nguy hiểm cho bảo vệ tại cổng.
Trigger	Người vận hành nhấn Duress
Tiền điều kiện	Đã xác định gate và phiên người dùng
Hậu điều kiện	Critical Alarm được tạo và phân phối realtime đến SOC/mobile; trạng thái acknowledge được lưu.
Luồng chính	1. Gửi duress; 2. backend ghi sự kiện; tạo Alarm Critical; SignalR đẩy SOC/mobile; app rung/chuông; người nhận acknowledge
Luồng thay thế	Gửi kèm vị trí hoặc source device
Ngoại lệ	Mất mạng: ghi cục bộ/hiển thị thất bại để gọi kênh dự phòng
Dữ liệu liên quan	DuressEvent, Alarm, Notification
Business Rule	Duress luôn Critical; không hiển thị phản hồi gây nguy hiểm tại cổng.

UC-05 - Tiếp nhận và xử lý cảnh báo SOC

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-05
Tên Use Case	Tiếp nhận và xử lý cảnh báo SOC
Actor chính	SOC / Security Manager
Actor phụ	Bảo vệ cơ động
Mục tiêu	Tiếp nhận, phân công, theo dõi và đóng sự cố an ninh theo một vòng đời xử lý có kiểm soát.
Trigger	Alarm mới được tạo
Tiền điều kiện	SOC online; người dùng có quyền
Hậu điều kiện	Alarm/Incident được cập nhật trạng thái, người phụ trách, timeline và kết quả xử lý.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Nhận realtime; 2. mở chi tiết; acknowledge; tạo/gắn incident; assign; comment; thực hiện SOP; close với outcome
Luồng thay thế	Chuyển người xử lý hoặc nâng severity
Ngoại lệ	Alarm trùng, mất kết nối, thiếu outcome
Dữ liệu liên quan	Alarm, Incident, AlarmComment, DispatchTask
Business Rule	Mọi thay đổi trạng thái có timestamp và actor.

3.3.2 VISITOR/EMPLOYEE USE CASES

UC-06 - Đăng ký khách trước

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-06
Tên Use Case	Đăng ký khách trước
Actor chính	Nhân viên (Host)
Actor phụ	Khách, lễ tân
Mục tiêu	Tạo lịch hẹn khách có thời gian, host và thông tin cần thiết trước khi khách đến.
Trigger	Host tạo lịch hẹn khách
Tiền điều kiện	Host đăng nhập và còn hiệu lực
Hậu điều kiện	PreRegistration được tạo và khách nhận token/link hoặc QR sau khi đáp ứng điều kiện phê duyệt.
Luồng chính	1. Nhập khách, thời gian, số lượng/xe; 2. tạo link/token; khách khai báo; hệ thống lưu; phát QR/pass sau điều kiện phê duyệt
Luồng thay thế	Lễ tân cập nhật trạng thái
Ngoại lệ	Token hết hạn, thời gian không hợp lệ, watchlist/risk
Dữ liệu liên quan	PreRegistration, GuestProfile, VisitorDetail
Business Rule	ExpectedTimeOut sau ExpectedTimeIn; token không tái sử dụng trái phép.

UC-07 - Visitor/Kiosk Check-in

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-07
Tên Use Case	Visitor/Kiosk Check-in
Actor chính	Khách
Actor phụ	Lễ tân, QR device
Mục tiêu	Xác thực đăng ký và ghi nhận khách đến tại kiosk hoặc với hỗ trợ của lễ tân.
Trigger	Khách quét QR tại kiosk
Tiền điều kiện	PreRegistration hợp lệ và trong cửa sổ thời gian

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện	Thời điểm check-in được lưu và Visitor Pass được phát khi QR, thời gian và phê duyệt hợp lệ.
Luồng chính	1. Quét QR; 2. verify; hiển thị thông tin tối thiểu; xác nhận check-in; phát Visitor Pass; ghi access
Luồng thay thế	Nhờ lễ tân hỗ trợ nhận dạng thủ công
Ngoại lệ	QR không hợp lệ/hết hạn, chưa phê duyệt
Dữ liệu liên quan	PreRegistration, VisitorDetail, AccessLog
Business Rule	Chỉ hiển thị dữ liệu cần thiết; log thời điểm check-in.

UC-08 - Ủy quyền phương tiện

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-08
Tên Use Case	Ủy quyền phương tiện
Actor chính	Nhân viên sở hữu xe
Actor phụ	Nhân viên nhận ủy quyền
Mục tiêu	Cho phép chủ xe giao quyền sử dụng phương tiện cho đồng nghiệp theo một yêu cầu có trạng thái rõ ràng.
Trigger	Chủ xe tạo yêu cầu
Tiền điều kiện	Xe thuộc người gửi; hai nhân viên hoạt động
Hậu điều kiện	VehicleDelegation được lưu ở trạng thái Pending, Approved, Rejected hoặc Revoked cùng thời điểm phản hồi.
Luồng chính	1. Chọn xe/người nhận; 2. nhập lý do; gửi; người nhận approve; hệ thống áp dụng quyền tạm thời
Luồng thay thế	Reject hoặc revoke
Ngoại lệ	Trùng ủy quyền, xe không thuộc người gửi
Dữ liệu liên quan	Vehicle, VehicleDelegation, Employee
Business Rule	Trạng thái Pending/Approved/Rejected/Revoked; lưu thời điểm phản hồi.

3.3.3 ADMINISTRATION/HR/EVIDENCE USE CASES

UC-09 - Tạo yêu cầu nghỉ phép

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-09
Tên Use Case	Tạo yêu cầu nghỉ phép
Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Quản lý/Nhân sự
Mục tiêu	Cho phép nhân viên gửi yêu cầu nghỉ phép và quản lý xử lý trực tuyến.
Trigger	Nhân viên gửi đơn

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Đăng nhập; khoảng ngày hợp lệ
Hậu điều kiện	LeaveRequest được lưu với trạng thái và người phê duyệt; kết quả có thể dùng khi tổng hợp công.
Luồng chính	1. Chọn loại nghỉ; 2. nhập ngày/lý do; gửi Pending; approver xem và approve/reject; đồng bộ tính công
Luồng thay thế	Nhân viên cancel trước khi duyệt
Ngoại lệ	Ngày sai, thiếu lý do, xung đột policy
Dữ liệu liên quan	LeaveRequest, Employee, AppUser
Business Rule	Lý do bắt buộc; reject cần lý do; audit approver.

UC-10 - Tính chấm công

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-10
Tên Use Case	Tính chấm công
Actor chính	Nhân sự / Hệ thống
Actor phụ	Nhân viên
Mục tiêu	Tổng hợp lượt qua vùng và lịch làm việc để tính thời gian làm, đi trễ, về sớm và bất thường.
Trigger	Chạy derive/recalculate theo ngày
Tiền điều kiện	Có Shift/WorkSchedule và ZoneTransit/AccessLog
Hậu điều kiện	Attendance được tạo hoặc tính lại; các bất thường thiếu lượt hoặc sai lịch được ghi nhận để rà soát.
Luồng chính	1. Tập hợp transit; 2. xác định check-in/out; tính trễ, về sớm, giờ làm/OT; lưu Attendance; phát hiện anomaly
Luồng thay thế	Điều chỉnh có ghi chú hoặc batch
Ngoại lệ	Thiếu transit, lịch ca chồng lấn
Dữ liệu liên quan	Attendance, Shift, WorkSchedule, ZoneTransit, AttendanceAnomaly
Business Rule	Không tự đoán dữ liệu thiếu; điều chỉnh phải có audit.

UC-11 - Quản lý và Verify Evidence

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-11
Tên Use Case	Quản lý và Verify Evidence
Actor chính	Admin/SOC
Actor phụ	Hệ thống lưu trữ
Mục tiêu	Đăng ký bằng chứng số, bảo vệ tính toàn vẹn và cho phép kiểm tra lại SHA-256.
Trigger	Đăng ký hoặc mở bằng chứng
Tiền điều kiện	Nguồn tồn tại; người dùng có quyền

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện	Evidence được đăng ký kèm SHA-256 và trạng thái integrity có thể được xác minh lại.
Luồng chính	1. Đăng ký metadata; 2. tính/lưu SHA-256; liên kết Alarm/Incident; verify hash; hiển thị trạng thái; ghi custody
Luồng thay thế	Đưa vào collection/legal hold
Ngoại lệ	Hash mismatch, file mất, storage lỗi
Dữ liệu liên quan	EvidenceItem, EvidenceCollection, ChainOfCustodyEntry
Business Rule	Evidence immutable; SHA-256 mismatch phải cảnh báo và audit.

UC-12 - Redaction / Export Evidence

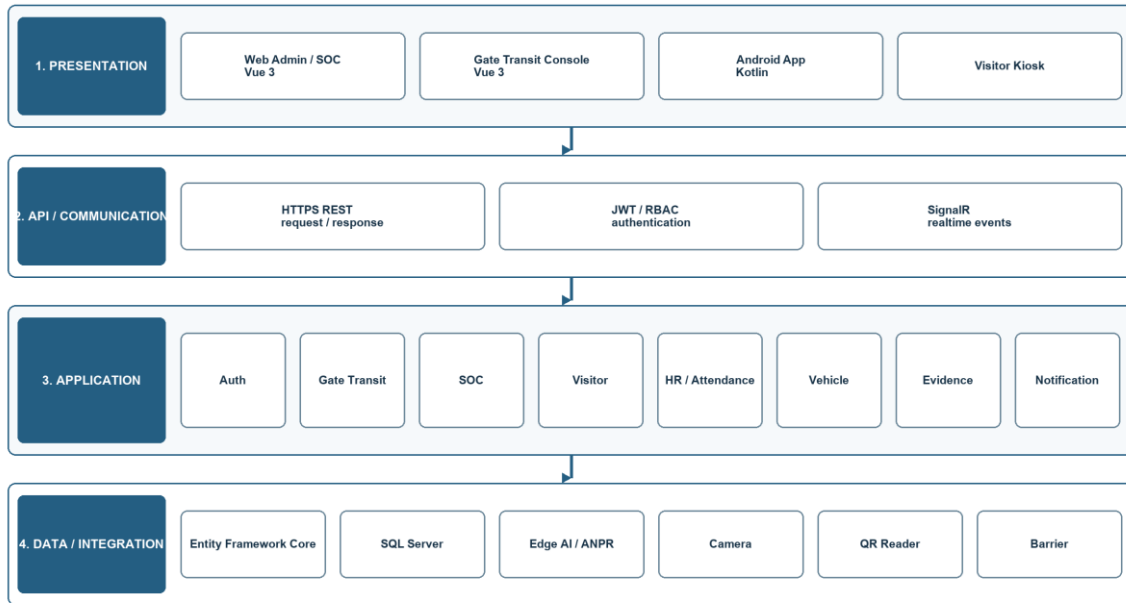
Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-12
Tên Use Case	Redaction / Export Evidence
Actor chính	Admin/Quản lý
Actor phụ	Người phê duyệt
Mục tiêu	Che dữ liệu cá nhân và xuất bằng chứng theo quy trình phê duyệt, bảo toàn hash và Chain of Custody.
Trigger	Có yêu cầu chia sẻ bằng chứng
Tiền điều kiện	Evidence tồn tại và không bị cấm xuất
Hậu điều kiện	Bản redacted/export được tạo sau phê duyệt, kèm hash và bản ghi custody tương ứng.
Luồng chính	1. Tạo redaction; 2. phê duyệt; thực hiện/verify bản che; tạo export request; phê duyệt; sinh file/hash/watermark; ghi custody
Luồng thay thế	Export collection hoặc từ chối
Ngoại lệ	Chưa redaction, thiếu approval, legal hold/policy cấm
Dữ liệu liên quan	RedactionRequest, EvidenceExportRequest, ChainOfCustodyEntry
Business Rule	Tách vai trò request/approve khi policy yêu cầu; export có hash.

PHẦN 4: THIẾT KẾ - DESIGN

4.1 MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ

Kiến trúc phân lớp V-Shield 2.0

ASP.NET Core 8 Modular Monolith



Hình 4.1. Kiến trúc công nghệ V-Shield 2.0

Lớp trình bày gồm Vue 3 cho Web Admin/SOC và Gate Transit Console, Kotlin Android cho bảo vệ cơ động/nhân viên, cùng Visitor/Kiosk UI. Các client gọi API HTTPS REST, dùng JWT/RBAC để xác thực và phân quyền. SignalR đảm nhiệm cập nhật trạng thái, cảnh báo và điều phối sự cố theo thời gian thực.

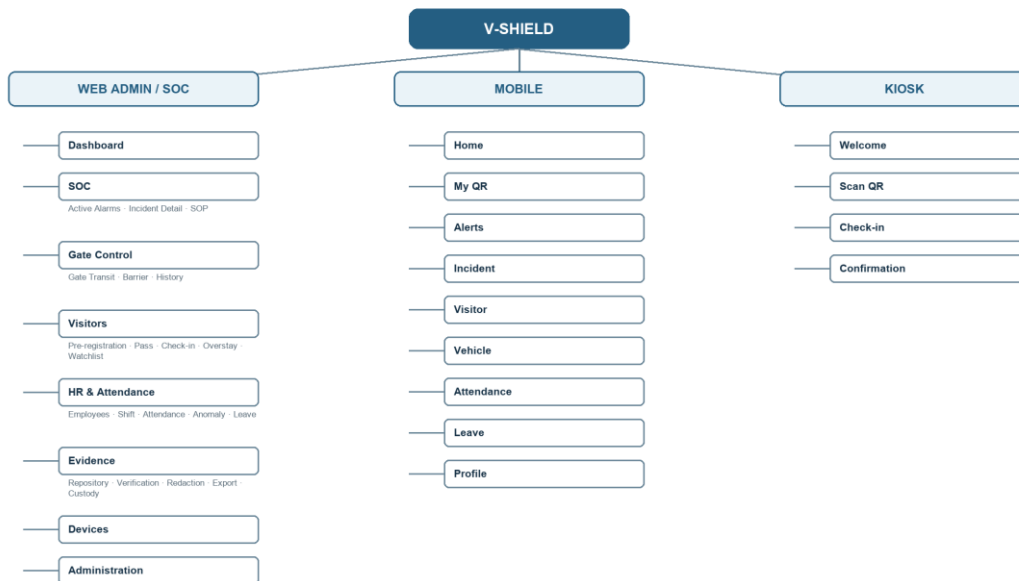
Backend ASP.NET Core 8 được triển khai theo Modular Monolith với các module nghiệp vụ Auth, Gate Transit, SOC, Visitor, Attendance/HR, Vehicle, Evidence và Notification. Entity Framework Core truy cập SQL Server. Tích hợp thiết bị đi qua các adapter/service cho Edge AI/ANPR, camera, QR và barrier; kiến trúc này không giả định microservices.

4.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.2.1 SITEMAP

Sitemap V-Shield 2.0

Tree navigation model



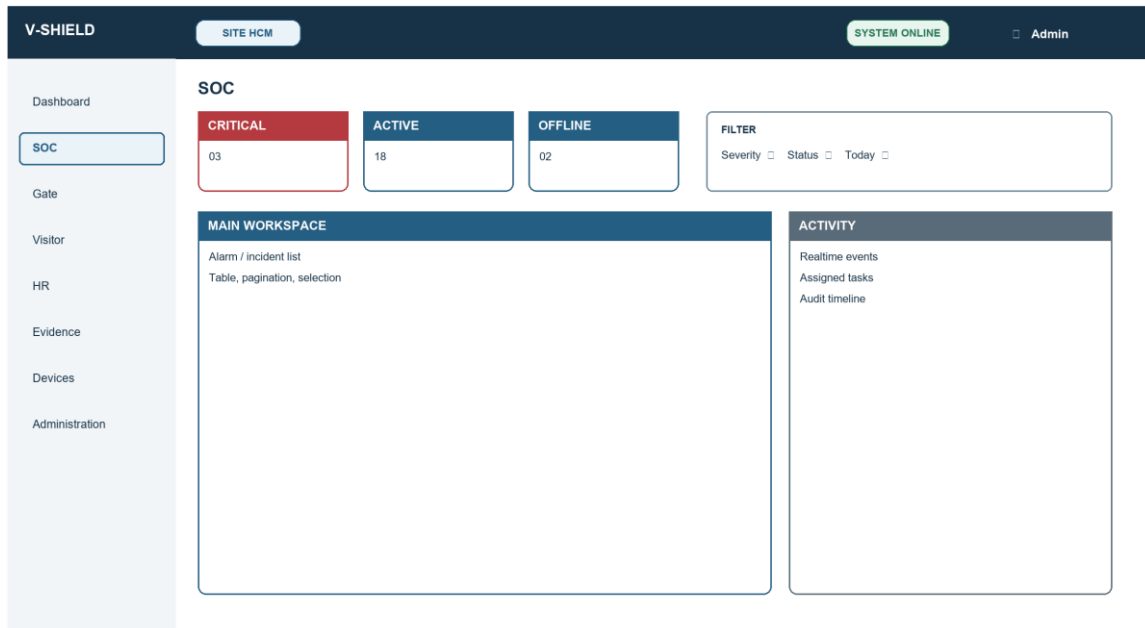
Hình 4.2. Sitemap V-Shield 2.0

Sitemap phân tách ba bối cảnh sử dụng: Web Admin/SOC cho vận hành tập trung, mobile cho cảnh báo và tự phục vụ cá nhân, kiosk cho check-in khách. Menu được giới hạn theo chức năng đã thể hiện trong Chương 2, API/source và Chương 5; quyền hiển thị thực tế được lọc bằng RBAC.

4.2.2 LAYOUT

Layout 1 - Web Admin / SOC

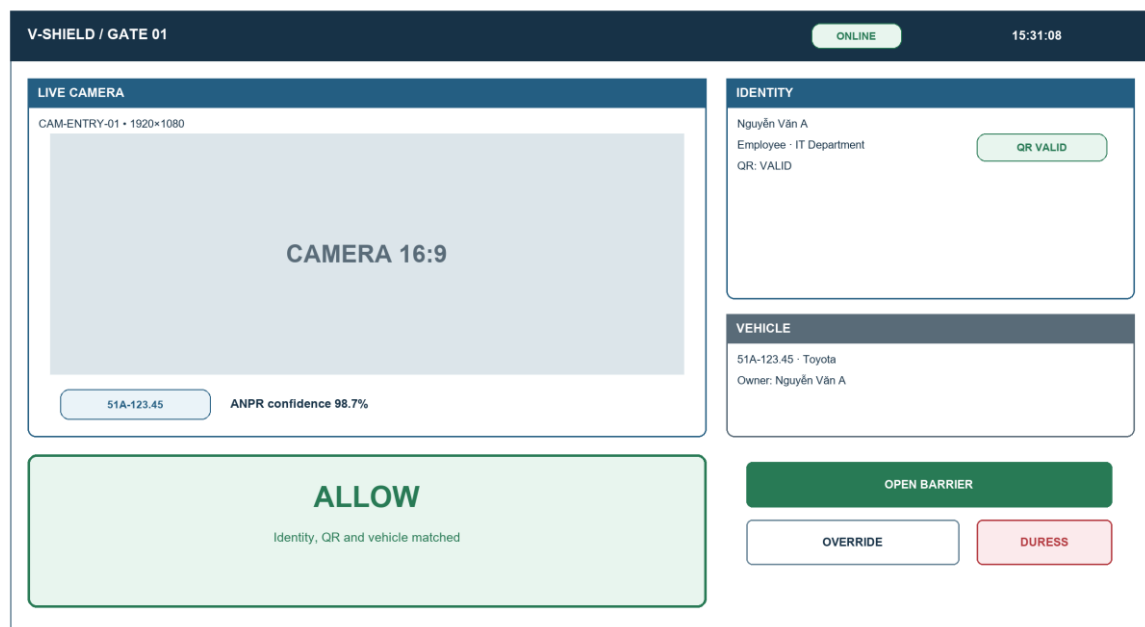
Desktop 16:9 low-fidelity wireframe



Hình 4.3. Wireframe layout 1

Layout 2 - Gate Transit Console

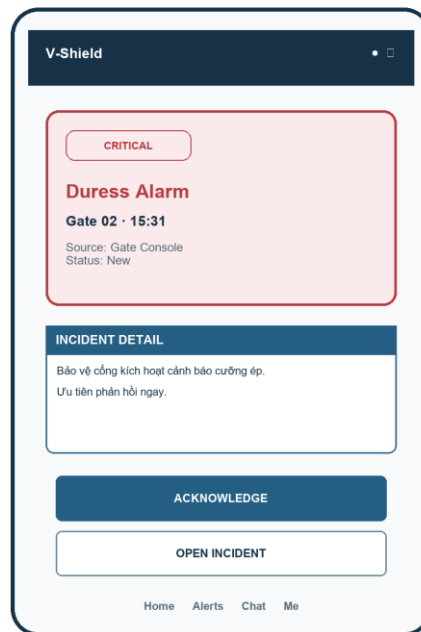
Gate Transit operational console



Hình 4.4. Wireframe layout 2

Layout 3 - Android Mobile App

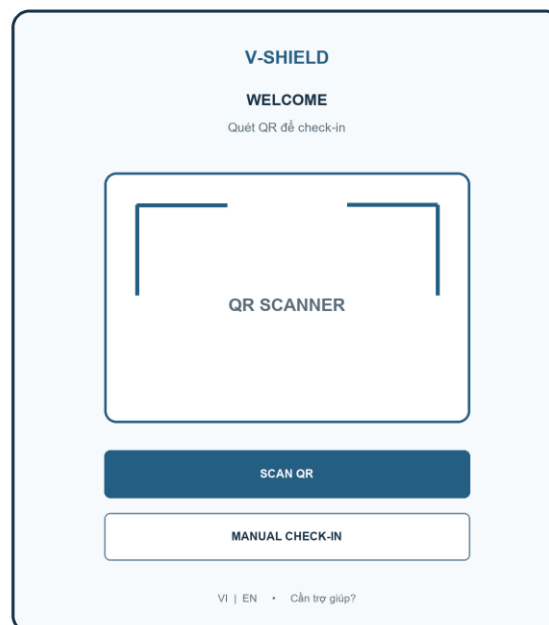
Android portrait wireframe



Hình 4.5. Wireframe layout 3

Layout 4 - Visitor Kiosk

Portrait / tablet wireframe



Hình 4.6. Wireframe layout 4

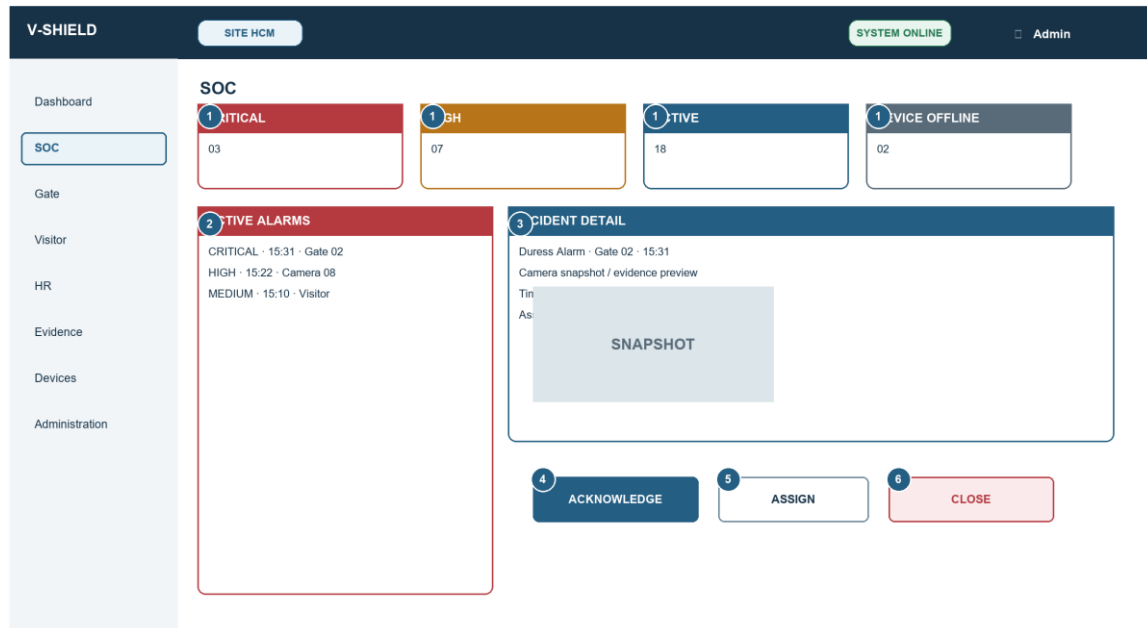
Bốn layout ưu tiên tác vụ khác nhau: Web Admin/SOC tối ưu điều hướng và không gian giám sát; Gate Console tập trung quyết định trong vài giây; mobile

đặt cảnh báo quan trọng và hành động chính trong vùng dễ chạm; kiosk dùng luồng tuyến tính, chữ lớn và có đường dẫn hỗ trợ thủ công.

4.2.3 GIAO DIỆN CHỨC NĂNG

Screen 01 - SOC Alarm Console

Functional wireframe with callouts



Hình 4.7. Giao diện chức năng 1

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	KPI cảnh báo	Initialize	Tổng hợp Critical/High theo bộ lọc
2	Active Alarm list	Receive realtime	Nhận Alarm mới qua SignalR
3	Incident Detail	Select	Hiển thị nguồn, gate, timeline/evidence
4	Acknowledge	Click	Xác nhận đã tiếp nhận
5	Assign	Click	Giao incident cho người xử lý
6	Close	Click	Đóng với kết quả xử lý

Screen 02 - Gate Transit Console

Gate Transit operational console

V-SHIELD / GATE 01

ONLINE
15:31:08

1
VE CAMERA

CAM-ENTRY-01 - 1920x1080

CAMERA 16:9

2
51A-123.45
ANPR confidence 98.7%

4
ENTITY

Nguyễn Văn A
Employee - IT Department
QR: VALID

QR VALID
3

VEHICLE

51A-123.45 - Toyota
Owner: Nguyễn Văn A

5
ALLOW
Identity, QR and vehicle matched

6
OPEN BARRIER

7
OVERRIDE

8
DURESS

Hình 4.8. Giao diện chức năng 2

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	Camera Live	Initialize	Mở luồng camera tại gate
2	ANPR Result	Detect	Nhận biển số và confidence
3	QR Validation	Scan	Xác thực trạng thái QR
4	Subject Detail	Select	Hiển thị nhân viên/khách và phương tiện
5	Decision	Evaluate	Hiển thị Allow/Deny và lý do
6	Open Barrier	Click	Mở barrier khi quyết định Allow
7	Override	Click	Yêu cầu lý do và ghi audit/receipt
8	Duress	Click	Tạo Critical Alarm kín đáo

Screen 03 - Visitor Check-in

Kiosk workflow with callouts

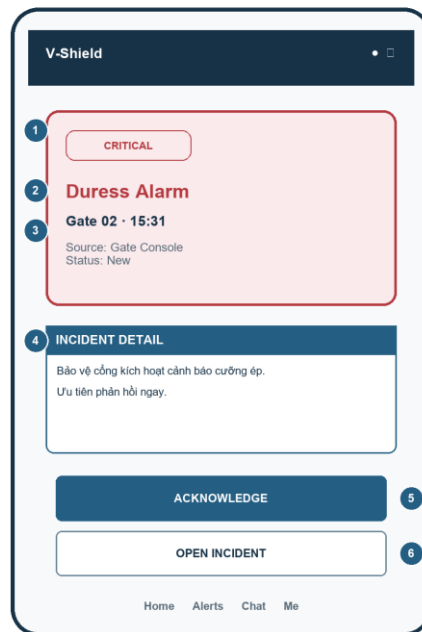


Hình 4.9. Giao diện chức năng 3

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	Token/QR	Scan	Nhận token đăng ký
2	Visitor identity	Input	Khai báo/đối chiếu khách
3	Host & schedule	Validate	Kiểm tra host và cửa sổ thời gian
4	Check-in	Submit	Ghi nhận khách đến
5	Visitor Pass	Generate	Hiện thị/phát QR tạm thời

Screen 04 - Mobile Critical Alert

Android portrait wireframe

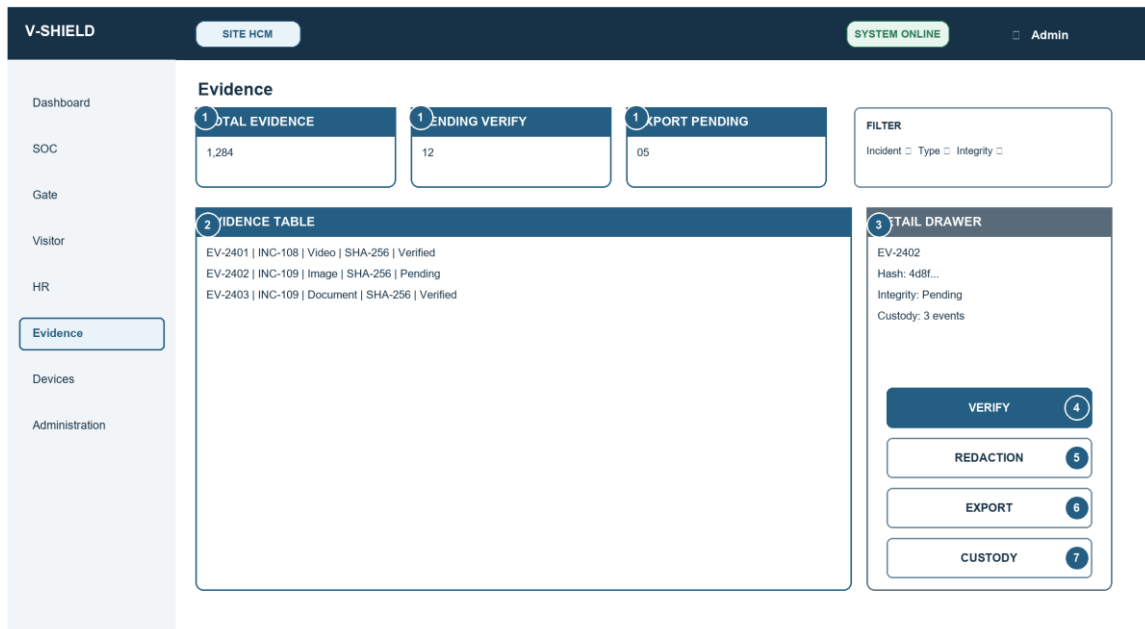


Hình 4.10. Giao diện chức năng 4

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	Critical badge	Receive	Hiện thị mức độ Critical
2	Alarm title	Render	Hiện thị loại Duress Alarm
3	Gate / Time / Source	Render	Hiện thị vị trí, timestamp và nguồn
4	Incident Detail	Open	Hiện thị nội dung và hướng dẫn
5	Acknowledge	Tap	Ghi nhận tiếp nhận và dừng chuông/rung
6	Open Incident	Tap	Chuyển sang màn hình xử lý sự cố

Screen 05 - Evidence Repository

Functional desktop wireframe



Hình 4.11. Giao diện chức năng 5

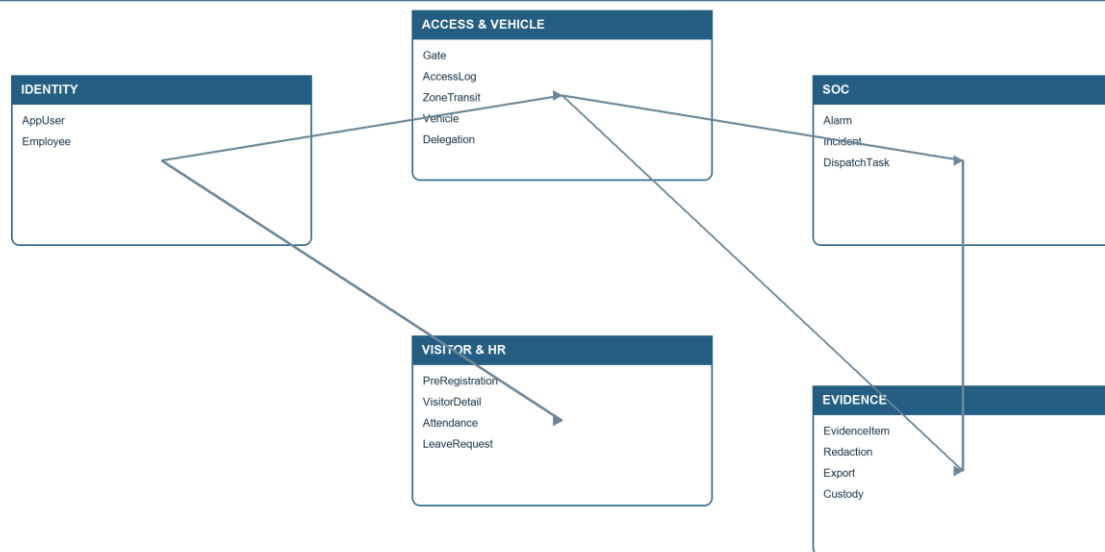
TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	KPI cards	Initialize	Tổng hợp evidence và yêu cầu chờ xử lý
2	Evidence table	Load	Tải danh sách theo bộ lọc và quyền
3	Detail drawer	Select	Hiển thị metadata, hash và custody
4	Verify	Click	Đối chiếu SHA-256
5	Redaction	Click	Tạo/duyet yêu cầu che dữ liệu
6	Export	Click	Tạo yêu cầu xuất có phê duyệt
7	Custody	Open	Xem lịch sử truy cập/chuyển giao

4.3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU

4.3.1 MÔ HÌNH MIỀN DỮ LIỆU

Mô hình miền dữ liệu V-Shield 2.0

Domain dependencies — not a physical ERD



Hình 4.12. Mô hình miền dữ liệu V-Shield 2.0

ERD tổng quan chỉ giữ các thực thể cốt lõi có căn cứ trong ApplicationDbContext và model source. Quan hệ nghiệp vụ chính đi từ danh tính nhân viên đến lượt qua cổng, phương tiện/ủy quyền, đăng ký khách, cảnh báo-sự cố và bằng chứng. Các thực thể kỹ thuật mở rộng được lược bỏ để bảo đảm khả năng đọc trên khổ A4.

4.3.2 ERD CHI TIẾT

ERD - Access & Vehicle

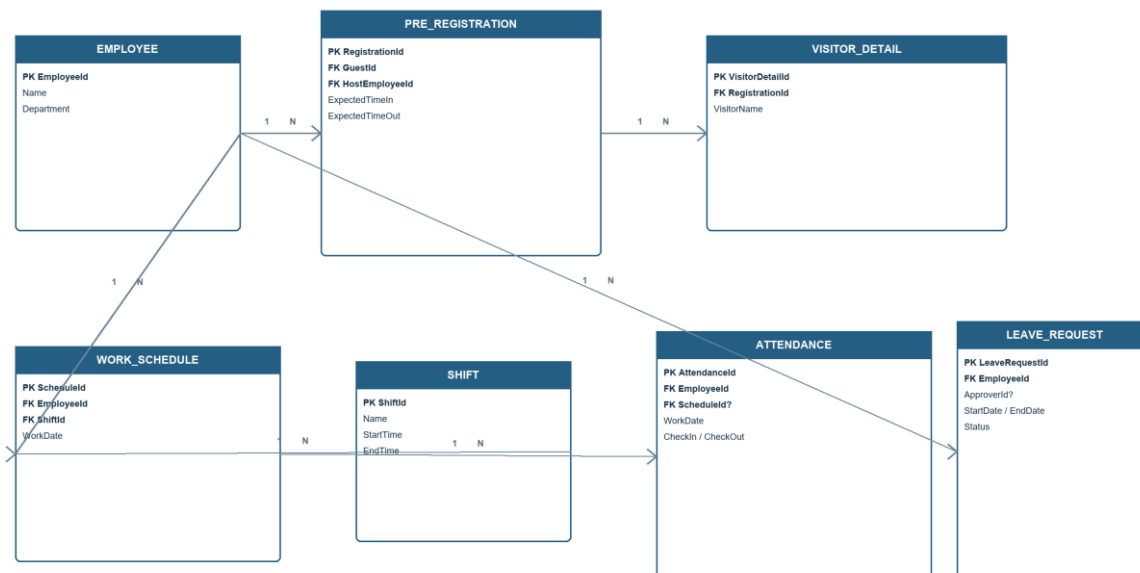
Crow's-foot ERD - PK/FK from source



Hình 4.13. ERD chi tiết Access & Vehicle

ERD - Visitor & HR

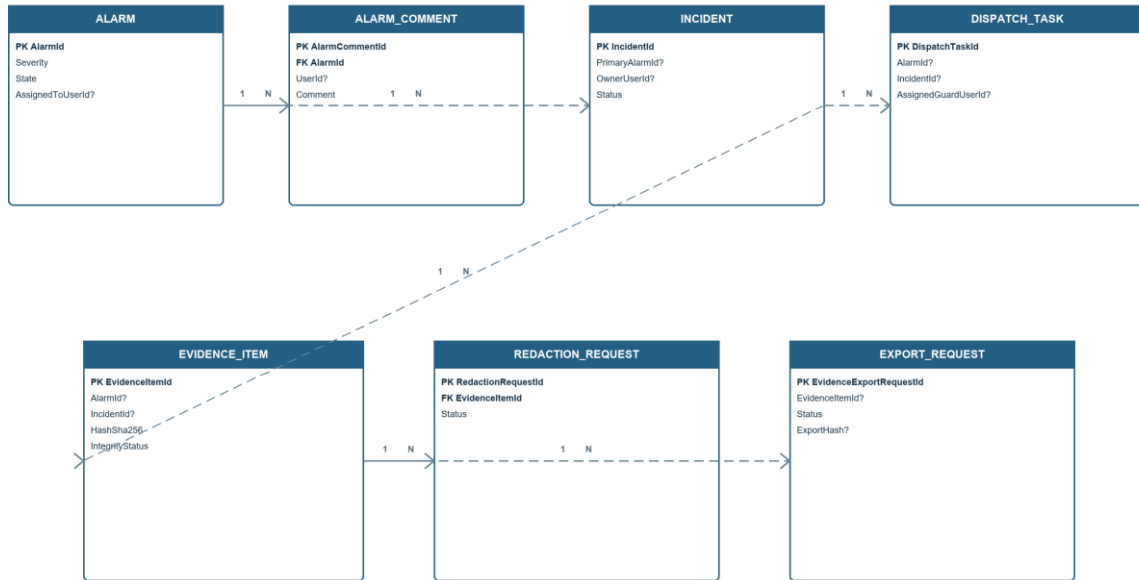
Crow's-foot ERD - PK/FK from source



Hình 4.14. ERD chi tiết Visitor & HR

ERD - SOC & Evidence

Crow's-foot ERD · PK/FK from source



Dashed relationship = logical relationship; no SQL FK asserted.

Hình 4.15. ERD chi tiết SOC & Evidence

4.3.3 CHI TIẾT THỰC THỂ

Thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
ZoneTransit	ZoneTransitId	int	Khóa lượt chuyển vùng	PK
ZoneTransit	Direction	string(10)	Chiều IN/OUT	Required, MaxLength(10)
VehicleDelegation	Status	string(20)	Trạng thái ủy quyền	Pending/Approved/Rejected/Revoked
PreRegistration	ExpectedTimeIn/Out	datetime	Cửa sổ dự kiến	Out sau In
Attendance	TotalWorkingHours	decimal(8, 2)	Tổng giờ làm	Tính từ transit/schedule
LeaveRequest	Reason	string(2000)	Lý do nghỉ	Required

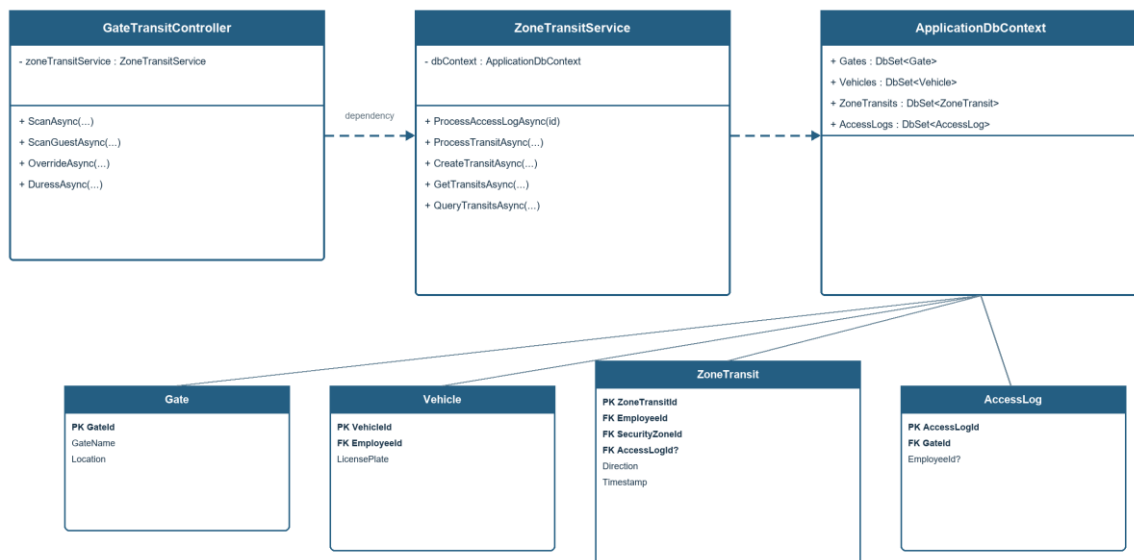
Thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Alarm	Severity/State	string(40)	Mức độ/trạng thái cảnh báo	Theo workflow SOC
Incident	PrimaryAlarmId	long?	Cảnh báo chính	FK logic, nullable
EvidenceItem	HashSha256	string(128)	Giá trị băm SHA-256	MaxLength(128)
RedactionRequest	EvidenceItemId	long	Bằng chứng cần che	FK
ChainOfCustodyEntry	Action	string(80)	Hành động custody	MaxLength(80)

Kiểu dữ liệu và ràng buộc trong bảng được lấy từ model C# và Data Annotation/Column(TypeName) hiện có. Các quan hệ không có ForeignKey hoặc Fluent API được chứng minh rõ chỉ được mô tả ở mức liên kết nghiệp vụ, không khẳng định ràng buộc SQL.

4.4 UML CLASS DIAGRAM - GATE TRANSIT

UML Class Diagram - Gate Transit

Controller → Service → Data and entities



Hình 4.16. UML Class Diagram module Gate Transit

GateTransitController cung cấp endpoint scan, scan-guest và các truy vấn liên quan đến gate/subject. ZoneTransitService thực hiện kiểm tra nghiệp vụ và ghi nhận lượt di chuyển. ApplicationDbContext đóng vai trò lớp truy cập dữ liệu bằng Entity Framework Core với các DbSet thực tế; dữ liệu được lưu trong SQL

Server. Tích hợp ANPR, QR và barrier nằm ở lớp service/adapter thiết bị, phù hợp với kiến trúc ASP.NET Core hiện tại.

PHẦN 5: THỰC HIỆN – IMPLEMENT

5.1 DATABASE

5.2 LAYOUT

5.3 SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ

Tổ chức client

Tổ chức server (Controller, Service, DAO, Entity, Database)

5.4 CÁC LOẠI SƠ ĐỒ

5.4.1 SEQUENCE DIAGRAM

Chọn và mô tả đầy đủ một hoạt động tương tác

5.4.2 ACTIVITY DIAGRAM

5.4.3 CLASS DIAGRAM

5.5 API

5.5.1 CONTROLLERS

CONTROLLER 1: AuthController

URL	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	BẢO MẬT
POST /api/auth/login	Thực hiện xác thực thông tin đăng nhập và cấp mã Token JWT.	Không
GET /api/auth/profile	Lấy thông tin chi tiết và danh sách quyền của tài khoản hiện tại.	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/auth/login	Thực hiện xác thực thông tin đăng nhập và cấp mã Token JWT.	Không

CONTROLLER 2: GateTransitController

URL	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	BẢO MẬT
POST /api/gate-transit/simulate	Mô phỏng quét mã QR & Đọc biển số tại cổng kiểm soát.	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/gate-transit/override	Kích hoạt lệnh ghi đè mở cổng thủ công khi lệch trạng thái xe (yêu cầu Receipt ID).	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/gate-transit/duress	Kích hoạt báo động cưỡng ép âm thầm từ làn kiểm soát.	Đăng nhập (Token JWT)

CONTROLLER 3: EnterpriseSocController

URL	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	BẢO MẬT
-----	-----------------	---------

GET /api/enterprise/soc/overview	Lấy thông số tổng quan trạng thái SOC (số lượng cảnh báo mở, SOP đang chạy).	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/enterprise/soc/alarms	Tạo cảnh báo an ninh mới và định tuyến thông báo SignalR.	Đăng nhập (Token JWT)
PATCH /api/enterprise/soc/alarms/{id}/acknowledge	Xác nhận đã tiếp nhận và đang xử lý cảnh báo.	Đăng nhập (Token JWT)
PATCH /api/enterprise/soc/alarms/{id}/close	Đóng cảnh báo an ninh và ghi nhận ghi chú kết quả.	Đăng nhập (Token JWT)

CONTROLLER 4: EnterpriseEvidenceController

URL	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	BẢO MẬT
GET /api/enterprise/evidence/overview	Xem tổng quan kho bằng chứng (số tệp tin, yêu cầu xuất đang chờ duyệt).	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/enterprise/evidence/items	Đăng ký một tệp tin bằng chứng số mới (lưu hash SHA-256 vào db).	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/enterprise/evidence/items/{id}/verify-hash	Kiểm tra tính vẹn toàn bằng cách đối khớp mã băm SHA-256 thực tế với db.	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/enterprise/evidence/redaction/apply	Thực hiện che mờ khuôn mặt/biển số xe và xuất file bằng chứng an toàn.	Đăng nhập (Token JWT)

CONTROLLER 5: PreRegistrationController

URL	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	BẢO MẬT
POST /api/pre-registration	Nhân viên tạo thông tin đăng ký trước lịch hẹn đón khách.	Đăng nhập (Token JWT)
GET /api/pre-registration/active	Lấy danh sách các mã QR lịch hẹn đang hoạt động.	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/preregistration/{id}/approve	Nhân sự / Lễ tân phê duyệt yêu cầu hẹn gặp của khách.	Đăng nhập (Token JWT)

CONTROLLER 6: AttendancesController

URL	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	BẢO MẬT
-----	-----------------	---------

GET /api/attendances /my-records	Nhân viên xem lịch sử ghi nhận chấm công của cá nhân.	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/attendances /calculate	Quản lý kích hoạt tiến trình tính toán công dựa trên log vào ra cổng.	Đăng nhập (Token JWT)
GET /api/attendances /anomalies	Liệt kê các bản ghi chấm công có dấu hiệu bất thường (thiếu giờ, sai ca).	Đăng nhập (Token JWT)

CONTROLLER 7: LeaveRequestsController

URL	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	BẢO MẬT
POST /api/ leave-requests	Nhân viên nộp đơn xin nghỉ phép (chọn ngày, lý do nghỉ).	Đăng nhập (Token JWT)
GET /api/ leave-requests /pending	Quản lý lấy danh sách đơn xin nghỉ phép đang chờ duyệt.	Đăng nhập (Token JWT)
POST /api/ leave-requests /{id}/approve	Phê duyệt hoặc từ chối đơn xin nghỉ phép.	Đăng nhập (Token JWT)

CONTROLLER 8: VEHICLEDELEGATIONSController

URL	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG	BẢO MẬT
POST /api/vehicle- delegations	Khởi tạo đơn ủy quyền phương tiện cho đồng nghiệp khác sử dụng.	Đăng nhập (Token JWT)
GET /api/vehicle- delegations/my- delegations	Xem lịch sử các phương tiện đã ủy quyền đi/nhận ủy quyền.	Đăng nhập (Token JWT)
DELETE /api/vehicle- delegations/{id}	Hủy bỏ ủy quyền sử dụng phương tiện trước thời hạn.	Đăng nhập (Token JWT)

5.5.2 SERVICES (BUSINESS LOGIC LAYER)

SERVICE 1: AuthService

METHOD	THAM SỐ	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
AuthenticateAsync	string username, string password	Xác thực tài khoản người dùng và sinh JWT token kèm các Claims phân quyền.

RevokeTokenAsync	string token	Hủy hiệu lực của token đăng nhập khi người dùng chọn đăng xuất.
------------------	--------------	---

SERVICE 2: ZONETRANSITSERVICE

METHOD	THAM SỐ	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
EvaluateTransitRequestAsync	string gateId, string cardOrQrData, string plateObserved	Xác thực tổng hợp: giải mã kiểm tra QR, đối khớp ảnh biển số xe thực tế, kiểm tra phân quyền khu vực cổng.
AuthorizeOverrideAsync	string gateId, string reason, string guardUserId	Ghi đề khẩn cấp mở Barie, sinh tài liệu Receipt ID lưu trữ vết kiểm toán.

SERVICE 3: SOCINTELLIGENCESERVICE

METHOD	THAM SỐ	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
ClassifyAlarmAsync	long alarmId	Sử dụng mô hình AI phân tích từ khóa và mô tả sự cố để tự động gán mức độ nghiêm trọng và loại cảnh báo.
EvaluateIncidentRiskAsync	long incidentId	Đánh giá mức độ rủi ro chuỗi của sự vụ dựa trên lịch sử hoạt động xung quanh thiết bị.

SERVICE 4: EVIDENCECAPTURESERVICE

METHOD	THAM SỐ	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
CaptureAndHashAsync	string rawDataPath, string eventType	Chụp ảnh/video hiện trường từ cam, lưu trữ vào đĩa cứng và thực hiện băm thuật toán SHA-256 ghi nhận vẹn toàn vào cơ sở dữ liệu.
VerifyChainOfCustodyAsync	long itemId	Đối soát toàn bộ lịch sử bàn giao (Chain of Custody) để đảm bảo bằng chứng không bị can thiệp trái phép.

SERVICE 5: ATTENDANCECALCULATIONSERVICE

METHOD	THAM SỐ	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
CalculateDailyAttendanceAsync	int employeeId, DateTime date	Quét log vào ra cổng đầu tiên và cuối cùng trong ngày, đối khớp ca làm việc và tính tổng số giờ công thực tế.
FlagAttendanceAnomalyAsync	int employeeId, DateTime date	Gắn nhãn các ngày công thiếu log vào/ra hoặc đi trễ về sớm vượt hạn định.

SERVICE 6: UEBASERVICE

METHOD	THAM SỐ	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
AnalyzeUserBehaviorAsync	int employeeId	Chạy thuật toán chấm điểm rủi ro hành vi của nhân viên dựa trên các hoạt động bất thường (quét cổng sai giờ, truy cập vùng cấm).
GetAnomalyScoreAsync	int employeeId	Lấy điểm rủi ro hành vi hiện tại để hiển thị trên màn hình SOC Console.

5.6 Các phân hệ chức năng đã hiện thực trên phần mềm

Hệ thống V-Shield 2.0 đã được xây dựng và hoàn thiện với các phân hệ chức năng nghiệp vụ doanh nghiệp đa dạng, được tổ chức chặt chẽ từ backend cho tới giao diện web và mobile:

1. Phân hệ giám sát & SOC an ninh (Security Operations Center)

- **SOC Alarm Console:** Trung tâm tiếp nhận và xử lý các cảnh báo an ninh thời gian thực (như cảnh báo duress, đột nhập, thiết bị mất kết nối) thông qua SignalR. Hỗ trợ quy trình xử lý chuẩn bao gồm: xác nhận (acknowledge), bàn giao nhiệm vụ xử lý cho bảo vệ cơ động (assign), ghi chú thảo luận (comments) và đóng sự cố (close).

- **AI Incident Copilot:** Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tự động phân tích dữ liệu cảnh báo thô, phân loại mức độ nguy hiểm và đề xuất quy trình thao tác chuẩn (SOP - Standard Operating Procedure) phù hợp cho đội bảo vệ.
- **Device Topology & Health:** Giao diện sơ đồ cây mạng lưới thiết bị (công, camera AI, barrier, đầu đọc). Hiển thị trực quan trạng thái kết nối (online/offline) và đưa ra chẩn đoán lỗi tự động của hệ thống phần cứng.
- **Emergency Muster (Điểm danh khẩn cấp):** Khi kích hoạt chế độ khẩn cấp (như báo cháy), hệ thống tự động xuất danh sách điểm danh và ghi nhận trạng thái an toàn (mustered) của toàn bộ nhân viên tại các điểm tập kết.

2. Phân hệ kiểm soát vào ra & điều khiển làn (Gate Transit & Barrier)

- **Gate Transit Console:** Giao diện làm việc chính của bảo vệ tại cổng. Tích hợp hiển thị đồng thời 3 luồng dữ liệu xác minh: nhận diện khuôn mặt (Face ID), nhận diện biển số xe (ANPR) và đối khớp mã QR động.
- **Cơ chế Override (Cho qua có trách nhiệm):** Cho phép bảo vệ mở barrier thủ công bằng lệnh ghi đè khi phát hiện lệch trạng thái xe trong bãi (như hệ thống báo bãi đầy nhưng thực tế còn chỗ). Hành vi này yêu cầu ghi lý do ngoại lệ và ký cam kết chịu trách nhiệm cá nhân, hệ thống sẽ tự động tạo Receipt ID để đối soát.
- **Barrier Control & Simulator:** Cho phép điều khiển đóng/mở barrier từ xa bằng phần mềm. Tích hợp bộ giả lập thiết bị (Device Simulator) để mô phỏng dữ liệu và tiêm lỗi (Fault Injection) phục vụ kiểm thử.

3. Phân hệ quản lý khách (Visitor Management)

- **Đăng ký trước (Pre-registration):** Nhân viên (Host) có thể tạo link đăng ký gửi cho khách để tự khai báo thông tin cá nhân, thời gian và biển số xe trước từ xa. Hệ thống tự động tạo và gửi mã QR tạm thời cho khách qua email/SMS.
- **Kiosk Check-in & Reception:** Khách đến công ty có thể tự check-in tại kiosk thông qua quét mã QR hoặc nhận diện khuôn mặt. Nhân viên lễ tân có giao diện quản lý khách lưu trú quá giờ (Overstay) và phê duyệt các yêu cầu check-in trực tiếp.

- **Watchlist & Watchlist Matcher:** Quản lý danh sách đen/đối tượng cần cảnh giác. Hệ thống tự động quét và đối khớp thông tin khách đăng ký với danh sách Watchlist để đưa ra cảnh báo sớm cho nhân viên an ninh.

4. Phân hệ quản lý nhân sự & chấm công (HR & Attendance)

- **Attendance System & Shifts:** Quản lý ca làm việc (Shifts) linh hoạt cho nhiều phòng ban. Tự động tổng hợp dữ liệu chấm công hàng ngày dựa trên lịch sử quét mã QR/khuôn mặt tại các cổng kiểm soát vào ra.
- **Leave Requests (Quản lý nghỉ phép):** Nhân viên tạo đơn xin nghỉ phép trên mobile app. Quản lý nhận thông báo phê duyệt trực tuyến, hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu nghỉ phép để khấu trừ khi tổng hợp công.
- **Ủy quyền phương tiện (Vehicle Delegation):** Nhân viên có thể ủy quyền xe của mình cho đồng nghiệp sử dụng tạm thời, giúp hệ thống nhận diện biển số đối khớp đúng người điều khiển thực tế, tránh kích hoạt cảnh báo bất thường.

5. Phân hệ bằng chứng số & tuân thủ (Evidence & Compliance)

- **Evidence Repository:** Lưu trữ tập trung các hình ảnh, video trích xuất từ camera khi xảy ra sự cố. Mỗi bằng chứng được băm mã hóa SHA-256 ngay khi tạo để đảm bảo tính vẹn toàn pháp lý.
- **Chain of Custody (Chuỗi bảo quản bằng chứng):** Ghi nhận nhật ký lịch sử chi tiết mọi thao tác truy cập, duyệt trích xuất hoặc tải về bằng chứng của quản trị viên (Custody Log), làm cơ sở pháp lý.
- **Redaction Queue:** Quy trình xử lý che mờ (Blur) khuôn mặt của những người không liên quan và biển số xe trên video/ảnh trước khi xuất file nhằm tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (GDPR/Nghị định 13).
- **Retention Policy & Legal Hold:** Thiết lập thời gian tự động xóa dữ liệu bằng chứng theo chính sách lưu trữ của công ty, hỗ trợ lệnh giữ pháp lý (Legal Hold) đóng băng dữ liệu để phục vụ điều tra.

6. Phân tích hành vi bất thường (UEBA - User and Entity Behavior Analytics)

- Hệ thống tự động phân tích dữ liệu vào ra để phát hiện các hành vi bất thường của nhân viên hoặc thiết bị (như truy cập khu vực cấm, vào ra

ngoài giờ làm việc bất thường hoặc đăng nhập đồng thời từ hai địa điểm địa lý xa nhau).

PHẦN 6: KIỂM THỬ - TESTING

TT	CHỨC NĂNG	DỮ LIỆU MẪU	KẾT QUẢ MONG ĐỢI	TÌNH TRẠNG
1	Gate Transit			
1.1	QR hợp lệ	QR động còn hạn	Quyết định Allow; ghi AccessLog/Receipt ID	
1.2	ANPR không khớp	Biển số khác hồ sơ	Từ chối và hiển thị lý do	
1.3	Override	Lý do ngoại lệ hợp lệ	Mở barrier; ghi audit/receipt	
1.4	Duress	Gate đang hoạt động	Tạo Alarm Critical và đẩy SignalR	
2	Đăng nhập			
2.1	Để trống		Yêu cầu nhập	Đã fix
2.2	Sai thông tin	Sai username/mật khẩu	Từ chối, không lộ chi tiết nhạy cảm	
2.3	Đăng nhập đúng	Tài khoản hoạt động	Cấp JWT và chuyển theo vai trò	
2.4	Phân quyền	Role BaoVe Gate	Chỉ hiển thị chức năng được cấp	
3	SOC Alarm			
3.1	Acknowledge	Alarm trạng thái New	Chuyển trạng thái và lưu timestamp	
3.2	Close	Incident có outcome	Đóng sự cố và ghi audit	

PHẦN 7: ĐÓNG GÓI & TRIỂN KHAI

- **Đóng gói phía Backend & Web:** Sử dụng Docker Compose để đóng gói các service: vshield-api (ASP.NET API), vshield-frontend (Vue Web), vshield-go2rtc (Stream service), cùng các container runtime AI phục vụ chạy local hoặc deploy nhanh lên VPS thông qua file docker-compose.yml.
- **Đóng gói phía Mobile:** Sử dụng Gradle đóng gói thành tệp tin APK cài đặt trực tiếp trên thiết bị Android (app-debug.apk).
- **Hướng dẫn khôi phục:** File backup CSDL AccessControlDB_HoanChinh.sql có thể khôi phục nhanh thông qua SQL Server Management Studio (SSMS).

KẾT LUẬN

Dự án **V-Shield 2.0** đã hoàn thành thiết kế và phát triển nguyên mẫu hệ thống kiểm soát vào ra thông minh kết hợp trung tâm điều phối an ninh SOC đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ thực tế của khách hàng.

- **Những gì đã làm được:** Hệ thống hoạt động mượt mà với độ trễ thấp (SignalR dưới 80ms, nhận diện vào cổng dưới 2 giây), tích hợp báo động lập liên tục trên di động và cơ chế bảo vệ bằng chứng số SHA-256 hoàn chỉnh.
- **Hướng phát triển:** Tích hợp thêm các cảm biến nhiệt độ kiểm soát liveness khuôn mặt chống giả mạo sâu hơn và mở rộng hệ thống sang tích hợp phần mềm nhà thông minh (Smart Building).

PHỤ LỤC

...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

...